

文章编号:1003-207(2021)11-0224-13

DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1299

谁在市场中赌博?基金博彩行为研究

向 诚,杨 俊

(重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400030)

摘 要:本文研究了 A 股市场共同基金对彩票型股票的偏好。以 2003—2018 年的股票型基金和混合型基金为研究对象,本文发现,A 股市场共同基金股票组合中平均持有约 3.49% 的彩票型股票,年轻、从业经验短、学历低的基金经理持有的彩票型股票更多;收益率越低、资金净流入越少、业绩排名下降幅度越大,即业绩压力越大的基金持有的彩票型股票越多。基金对彩票型股票的偏好年末、投资者情绪更乐观时、预期市场收益偏度更高时更强。基金持有彩票型股票损害而非改善其业绩,且持有彩票型股票的基金在其他类型股票上的投资表现也相对较差,表明基金在彩票型股票上并无选股能力,更多因为博彩心理而持有此类股票,是否持有彩票型股票可作为基金整体投资能力的判别指标。

关键词:彩票型股票;共同基金;基金经理特征;投资者情绪;偏度

中图分类号:F830.91

文献标识码:A

1 引言

新近研究表明,投资者存在博彩心理,偏好与彩票一样,平均收益低、但有小概率能够获得极大收益的股票,即所谓的“彩票型股票”^[1-2]。已有研究将这一现象归因于投资者对收益率偏度的偏好,认为这一偏好源自投资者的主观乐观信念^[3],或是对资产收益分布尾部区域权重的过高估计^[4],且发现这一偏好对投资者投资组合分散化不足^[3]、IPO 抑价^[5]、股价过度同涨共跌^[6]、异质波动率之谜^[7-8]、账面市值比异象^[9]、Beta 异象^[10]等资本市场异象,以及上市公司的创新动机^[11-12]、投资偏好^[13]、员工期权计划^[14]等公司决策均具有一定解释能力。

郑振龙和孙清泉^[15]首次确认 A 股市场上投资者也存在明显的博彩偏好,陈文博等^[16]在此基础上指出,这一偏好受到投资者盈亏状态和市场情绪的影响。但总体而言,国内学者在博彩心理这一领域的研究相对不足。同时,现有对博彩心理的研究集中于个人投资者,认为机构投资者更为专业、更可能

遵循标准的投资决策流程,较少受到博彩心理的影响^[1]。而事实上,A 股市场上机构投资者经常表现出与个人投资者类似的行为或心理偏差^[17]。同时,A 股市场机构投资者的数量和持股市值迅猛增长,对市场运行的影响与日俱增^[18]。因此,我国机构投资者是否存在博彩偏好,表现出何种特征,是有较高价值、但尚未得到深入研究的重要议题^[15]。

针对这一议题,本文以共同基金这一具有代表性的机构投资者群体为研究对象,拟探讨以下问题:(1)A 股市场共同基金管理者是否与个人投资者一样,偏好持有彩票型股票;(2)基金的彩票型股票偏好在横截面上存在何种差异,哪些基金持有更多的彩票型股票;(3)基金的彩票型股票偏好是否受到市场情绪等影响而存在时变特征;(4)基金在彩票型股票上是否表现出优于个人投资者的择股能力,投资彩票型股票是否改善了基金业绩。

以 2003—2018 年的股票型和混合型基金为样本,本文发现,我国基金避免、而非偏好持有彩票型股票,其股票组合中彩票型股票的市值占比均值仅为 3.49%,远低于非彩票型股票的 69.24%。这一占比存在明显的横截面差异和时变特征。在横截面上,年轻、从业经验短、学历低的基金经理持有更多的彩票型股票,与已有研究关于年龄、投资经验以及受教育程度影响个人博彩倾向的发现相吻合。同时,收益率越低、资金净流入越少、业绩排名下降越

收稿日期:2019-09-01;修订日期:2020-06-04

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71973018);重庆市社会科学规划英才计划项目(2021YC040);中央高校基本科研业务费资助项目(2021CDSKXYJG012)

通讯作者简介:向诚(1985—),男(汉族),湖南衡阳人,重庆大学经济与工商管理学院,讲师,博士,研究方向:行为金融,E-mail:xiangcheng@cqu.edu.cn.

多的基金持有的彩票型股票越多,表明业绩压力是基金实施赌博式投资策略的重要诱因。在时变性上,基金经理特征与业绩压力对其彩票型股票偏好的影响,在临近年末因而业绩排名压力更大时、投资者情绪高涨时、预期市场偏度更大(即彩票型股票的“奖金”更高)时更为明显。进一步的研究表明,基金持有彩票型股票损害而非改善其业绩,且持有彩票型股票的基金在其他类型股票上的投资表现也相对较差,表明基金在彩票型股票上并无选股能力,更多因为博彩心理而持有此类股票,是否持有彩票型股票可作为基金整体投资能力的判别指标。

本文可能存在以下贡献。首先,本文直接回应了郑振龙和孙清泉^[15]关于 A 股市场机构投资者是否存在博彩偏好,存在何种特征的问题。本文研究发现,A 股市场共同基金不存在明显的博彩偏好;基金经理自身的博彩倾向,以及基金面临的业绩压力是其持有彩票型股票的重要诱因;基金对彩票型股票的选择与个人投资者并不一致,仅选择性的持有了彩票型股票中的 56.12%,且其持有的彩票型股票相对于其未持有的彩票型股票收益率更高。然而,这主要是因为其未持有的彩票型股票相对表现更差,而非其持有的彩票型股票表现优于整体市场。

其次,相较于发达资本市场,A 股市场个人投资者众多,而套利活动受到较大限制,且存在涨跌停、ST/PT 措施以及具有明显“彩票”特征的新股申购方式等特色制度,更容易诱发投资者的博彩行为^[15,19]。而尽管国外学者已就投资者博彩心理对资产定价和公司决策的影响进行了丰富研究,国内学者在这一领域的研究相对缺失。本文研究发现,作为机构投资者的重要代表,部分共同基金在特定时刻也会表现出明显的博彩倾向,在与郑振龙和孙清泉^[15]的研究互补的同时,有助于引起国内学者对投资者博彩心理及其市场潜在影响的更多重视。

最后,本文有助于理解我国基金业绩的影响因素,对我国基金投资者的基金选择有一定的现实参考意义。基金管理者在彩票型股票上并不具备良好的选股能力。尽管基金持有的彩票型股票收益高于其未持有的彩票型股票,但仍然显著低于其持有的其他类型股票。投资彩票型股票恶化、而非改善了基金业绩。持有彩票型股票的基金在彩票型股票以外的股票投资中表现也相对更差,是否持有彩票型股票对基金的整体投资能力有一定的辨识作用。

2 研究设计

2.1 研究假说

人类有着根深蒂固的赌博心理^[1],而 Statman^[20]指出,在扣除交易费用以后,股票市场是负和游戏,股票交易与博彩行为在本质上是类似的。实际上,Gao 和 Lin^[21]发现,投资者对彩票型股票和真实彩票的需求存在明显的替代关系。基于股票投资和博彩行为的关联,Kumar^[1]利用彩票消费支出验证了个体生理、教育、宗教等特征与其博彩倾向的关系,发现年轻、受教育程度低的男性博彩心理更强。北京师范大学 2012 年 3 月公布的“中国彩民行为网络调查”结果也显示,男性彩民占我国彩民的 90%,低学历人群更可能寄希望于通过购买彩票改善自身处境。类似的,廖理等^[22]基于某证券公司的投资者实际交易数据发现,年轻、投资经验少的男性更青睐彩票型股票。作为决策者,基金经理的性格特征直接影响基金投资策略^[23]。因此,基金经理个人的博彩心理越强,越可能在基金管理中表现出博彩行为。前文分析表明,年轻、学历低、投资经验少的男性个体博彩倾向更重。据此,预期此类基金经理更愿意投资于彩票型股票,即有本文假说 H1:

H1:年轻、从业经验短、学历低的男性基金经理持有的股票组合中,彩票型股票的比例更高。

基金经理的业绩压力对其投资策略与风险偏好存在显著影响^[24]。例如,张宗新和缪婧倩^[25]发现我国证券投资基金的投资行为明显受到其资金流量的影响,路磊等^[26]发现基金经理的羊群行为倾向对其短期业绩的变动高度敏感,刘京军等^[27]则发现业绩竞争是基金持有泡沫资产的明显诱因。鉴于投资彩票型股票有望“以小博大”、获取高回报,本文预期业绩压力更大的基金,更可能实施赌博式投资策略、希望通过投资彩票型股票改善自身业绩。

基于已有研究,本文从资金流入、收益率和业绩排名三方面度量基金的业绩压力。我国基金采取固定费率的报酬制度,基金管理费收入与其资产规模成正比,因此,基金管理者非常重视其资金流量变动^[25],而基金的资金流量对基金收益高度敏感^[28,29]。同时,基金排名不仅直观的反应了基金业绩,还因媒体的渲染受到市场广泛关注,成为基金公司业绩考核的重要考量^[30]。因此,本文预期,资金净流入更少、收益率更低、排名下降幅度更大,即业绩压力更大的基金,更可能采取赌博式投资策略,持有较多的彩票型股票。据此,有本文假说 H2:

H2: 资金净流入更少、收益率更低、排名下降幅度更大的基金, 持有的彩票型股票比例更高。

基金对彩票型股票的偏好还可能有时变特征。首先, 从业绩压力来看, 相较于其他季度, 年末业绩排名对基金来年吸引投资者申购的作用更为明显, 也是基金经理每年都会面临的绩效考核指标^[30]。换言之, 年末时基金通过赌博式投资改善基金表现、提升业绩排名的动机更强^[31]; 其次, 投资者在情绪高涨时更偏好投资于彩票型股票^[16]。同时, 市场情绪本身也会助长基金经理的投机行为^[32]。因此, 基金对基金投资者彩票型股票偏好的迎合需求, 以及基金本身的投机行为, 都可能导致基金在市场情绪高涨时增加对彩票型股票的持有数量。最后, 个体的赌博动机与赌博的潜在收益直接相关^[21]。据此, Green 和 Hwang^[5]提出预期市场偏度的概念, 预期市场偏度越大, 意味着彩票型个股可能获得的极端正向收益更大。此时, 基金对彩票型股票的偏好应当越强。据此, 得到本文假说 H3:

H3: 年末、投资者情绪高、预期市场偏度高时, 基金持有的彩票型股票比例更高。

2.2 数据和样本

本文首先通过国泰安数据库获取了 2000—2018 年我国所有股票型和混合型基金数据。随后, 因估计基金组合对个股风险特征偏好的需要, 删除了样本期内连续存在时间少于 36 个月的基金组合。最后, 我国基金仅需在半年报和年报中报告资产组合明细数据, 因此, 本文删除了第一季度和第三季度的基金数据, 以半年为频率获取观测值。本文最终的样本以 2003—2018 年为研究区间, 包括 2662 个基金投资组合的 21098 个半年 * 基金组合观测值。

本文用到的个股价格、收益率、换手率以及无风险收益率数据来自于锐思 (Resset) 金融数据库, Fama—French 三因子、Carhart 四因子、Fama—French 五因子、基金经理特征、投资者情绪指数、个股公司与财务特征等其他数据取之于国泰安数据库。

2.3 变量定义

(1) 彩票型股票

参考 Kumar^[1], 本文依据个股上月月末收盘价、过去六个月日收益率的异质波动率和异质偏度划分个股类型, 并将彩票型股票定义为同时满足价格低于同期所有个股价格中位数、异质偏度高于中位数和异质波动率高于中位数三个条件的股票。低价格满足投资者“以小博大”的博彩心理, 异质偏度

代表个股可能的极端收益, 即“彩票”奖金大小, 高异质波动使得投资者预期这一极端收益存在实现可能^[33]。相反, 本文将同时满足价格高于中位数、异质偏度低于中位数和异质波动低于中位数的股票定义为非彩票型股票, 将剩余股票定义为其他股票。其中, 异质波动率为个股日收益率与 Fama—French 三因子回归残差的标准差, 异质偏度为个股收益率与市场组合收益率以及市场组合收益率的平方回归残差的三阶矩^[15]。将股票分类后与基金股票组合数据进行合并, 进而得到期末各基金股票组合中彩票类股票的市值占比 ($FLott_{i,t}$)。

(2) 基金经理特征

本文分别定义 $MGender_{i,t}$, $MAge_{i,t}$, $MExp_{i,t}$ 以及 $MDegree_{i,t}$ 四个基金经理特征变量。 $MGender_{i,t}$ 取 1(0) 表示男(女)性基金经理; $MAge_{i,t}$ 为基金经理年龄的自然对数; $MExp_{i,t}$ 为基金经理从业年限加 1 后取自然对数; $MDegree_{i,t}$ 取 1 表示基金经理拥有硕士及以上学历, 否则 $MDegree_{i,t}$ 取 0。

(3) 基金业绩压力

本文以 t 期末的月份为基准 (表示为第 j 月), 以过去六个月 ($j-7$ 月至 $j-1$ 月) 的基金收益率、资金流入金额以及业绩排名变动度量 t 期基金面临的业绩压力。如式 (1) 所示, 本文参考陆蓉等^[34]的做法, 将基金收益率表示为收益计算期间基金单位净值 (NAV) 的变动加上基金单位分红收益 ($Dividend$) 后, 相对于上期末基金单位净值的变动幅度。

$$FRet_{i,t} = \frac{NAV_{i,t} + Dividend_{i,t} - NAV_{i,t-1}}{NAV_{i,t-1}} \quad (1)$$

类似的, 本文利用式 (2), 将基金资金流入 ($InFlow_{i,t}$) 表示为扣除基金收益后, 基金净资产 (TNA) 的相对变动:

$$InFlow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - (1 + FRet_{i,t})TNA_{i,t-1}}{TNA_{i,t-1}} \quad (2)$$

最后, 本文参照肖继辉^[24]的做法, 按股票型和混合型两个类别, 对每类基金过去 6 个月的收益率进行排名, 随后将基金 i 的排名变动 $DRank_{i,t}$ 表示为其在同类型基金中的排名百分位变动。 $DRank_{i,t}$ 越大表示基金排名上升幅度越高, 反之亦然。

(4) 预期市场偏度

投资者预期市场中已实现的极端收益率可能在未来重演, 因此, 当市场中个股横截面上的收益分布表现出较大的正向偏度, 即预期市场偏度更强时, 投

投资者未来的赌博偏好更强^[5],此时基金更可能持有彩票型股票。参照 Green 和 Hwang^[5],本文将预期市场偏度 $MSkew_{i,t}$ 表示为:

$$MSkew_{i,t} = \frac{(P_{99} - P_{50}) - (P_{50} - P_1)}{(P_{99} - P_1)} \quad (3)$$

其中 P_j 是 t 期市场中所有个股过去 6 个月收益率的第 j 位百分位数, $MSkew_{i,t}$ 越大,投资者预期未来在市场中“博彩”的“中奖”收益更高。

(5) 投资者情绪

本文使用国泰安数据库中的 CICI 综合情绪指数度量 A 股市场投资者情绪。该指数参照 Baker 和 Wurgler^[35]和易志高和茅宁^[36]的方法构建,将基金折价率、上月交易量、IPO 个数、IPO 首日收益、上月新增投资者开户数、消费者信心指数等单个情绪变量与 CPI、工业增长值以及宏观经济景气指数等正交后,以各情绪变量前 5 大主成分的加权平均值作为最终的情绪指数。该类情绪指数能够剔除宏观经济因素对情绪度量的影响、全面综合反映市场中的投资者情绪变动,已得到广泛认可和应用^[16]。

(6) 控制变量

基金组合对股票的配置比例越高,彩票型股票越可能进入基金的配置范畴;个股收益偏度(即博彩特征)对基金组合收益偏度的影响随基金分散化程度的加强而削弱,因此,组合分散化程度更高的基金赌博倾向更弱^[14],而大型基金更可能遵从程序化的投资决策流程,持有分散化的投资组合^[14]。据此,本文将基金资产组合的股票市值占比($FEquity_{i,t}$)、基金股票组合的个股分散化程度($FDiver_{i,t}$)和行业集中度($InCon_{i,t}$)、以及基金规模($FSize_{i,t}$)作为基金彩票型股票偏好的控制变量。其中, $FDiver_{i,t}$ 为基金股票市值占比除以其股票组合中的上市公司数量, $InCon_{i,t}$ 为按证监会 2012 年行业分类标准,基金股票组合各行业股票市值占比的平方和; $FSize_{i,t}$ 为基金资产规模(亿元)的自然对数。此外,本文还控制了基金费率($Fee_{i,t}$)及成立时间($FAge_{i,t}$)对其持股偏好的影响。

同时,在 A 股市场上,彩票型股票具有规模 Beta、账面市值比 Beta 高等风险特征^[15],基金可能因为偏好具有此类风险特征的个股,而非因为其博彩心理,选择持有彩票型股票。鉴于此,本文以 36 个月为窗口期,将基金股票组合月收益率与 Fama—French 五因子进行滚动回归,以其回归系数度量基金对个股各类风险特征的偏好,表示为市场 beta ($MBeta_{i,t}$)、规模 beta ($SBeta_{i,t}$)、市值账面比 beta

($HBeta_{i,t}$)、盈利能力 beta ($PBeta_{i,t}$) 和投资模式 beta ($IBeta_{i,t}$),并作为控制变量加入回归。

3 实证结果

3.1 描述性统计

如表 1Panel A 所示,彩票型、非彩票型以及其他股票的数量占股票总数的比例分别为 11.72%、12.19%和 76.09%,与郑振龙和孙清泉^[15]的结果接近。仅 63.48%的基金中包含至少一只彩票型股票,即超过 36%的基金避免持有任何彩票型股票。基金在彩票型股票上还表现出明显的选择性,仅 56.12%的彩票型个股出现在样本基金的股票组合中,近 44%的彩票型个股未被任何基金持有。概况而言,仅部分基金选择性持有了部分彩票型股票。

表 1Panel B 给出了变量的描述性统计。样本期内彩票型股票占基金股票组合市值的比例 ($FLott$)均值仅为 3.49%,而非彩票型股票和其他股票的这一比例均值分别为 69.24%和 27.27%。这一结果表明,整体而言我国基金并不偏好、相反避免持有彩票型股票。 $FLott_{i,t}$ 的中位数为 1.52%,不足均值的一半,表明其分布明显右偏。尽管平均而言基金持有的彩票型股票比例较低,但部分基金可能在其股票组合中配置了相当数量的彩票型股票。

在表 1Panel C 中,本文将样本按是否年末、市场情绪和预期市场偏度高低进行分组,对比各组 $FLott_{i,t}$ 的均值。市场情绪高为 CICI 综合情绪高于样本中位数的时期;类似的,预期市场偏度高为预期市场偏度高于样本中位数的时期。与本文 H3 预期一致,Panel C 中基金的彩票型股票偏好在年末、市场情绪高以及预期市场偏度较高时显著更强。

3.2 基金经理特征与基金彩票型股票偏好

为验证本文假说 H1,本文实证检验了基金经理的个人特征对基金持有的彩票型股票数量的影响,结果如表 2 所示,所有回归中均加入了半年度时间固定效应、基金类型固定效应以及基金家族固定效应,并使用稳健性标准误推断系数的显著性。

列(1)中基金经理性别的系数为正但不显著,男性基金经理并未比女性基金经理持有更多彩票型股票,与 Kumar^[1]有关男性个体博彩倾向更重的发现不一致。事实上,北京师范大学 2012 年公布的“中国彩民行为网络调查”结果显示,尽管男性占彩民的绝大多数,但女性彩民更易成瘾。列(2)中基金经理年龄与 $FLott_{i,t}$ 在 5%的水平上显著负向相关,越年轻的基金经理持有的彩票型股票越多。类似的,列

表 1 描述性统计

Panel A 彩票型股票分布									
各类型股票数量占比			基金组合是否持有任意彩票型股票		彩票型股票是否为任意基金持有				
彩票型	非彩票型	其他	是	否	是	否			
11.72%	12.19%	76.09%	63.48%	36.52%	56.12%	43.88%			
Panel B 变量描述性统计									
变量	均值	标准差	25 分位数	中位数	75 分位数				
$FLott(\%)$	3.49	5.46	0	1.52	4.98				
$MGender$	0.85	0.36	0	1	1				
$MAge$	3.68	0.12	3.60	3.69	3.77				
$MExp$	2.46	0.35	2.22	2.46	2.72				
$MDegree$	0.95	0.22	1	1	1				
$InFlow$	0.28	0.55	−0.34	−0.11	0.01				
$FRet(\%)$	2.53	2.70	−9.98	0.30	8.84				
$DRank$	1.80	7.43	−0.50	0.01	0.94				
$FDiver(\%)$	1.59	1.05	0.79	1.45	2.19				
$FSize$	1.94	1.57	0.78	2.03	3.13				
$FEquity$	0.65	0.29	0.55	0.76	0.86				
$FAge$	0.90	1.01	0.22	1.01	1.66				
$Fee(\%)$	1.13	0.47	0.60	1.50	1.50				
$InCon$	0.14	0.16	0.02	0.09	0.22				
$MBeta$	0.55	0.79	0.19	0.65	0.85				
$SBeta$	0.10	0.48	−0.12	0.06	0.36				
$HBeta$	−0.32	0.98	−0.82	−0.26	0.05				
$PBeta$	0.01	0.51	−0.41	0.02	0.59				
$IBeta$	−0.30	1.35	−0.79	−0.17	0.18				
Panel C 彩票型股票占比分组对比									
$FLott$	是否年末			市场投资者情绪			市场预期偏差		
	是	否	是减否	高	低	高减低	高	低	高减低
均值	3.97	3.02	0.95 ***	4.35	2.37	1.98 ***	4.03	2.89	1.14 ***
T 值			(9.03)			(15.28)			(10.46)

(3)、(4)的结果表明,行业经验少、本科及以下学历的基金经理更愿意持有彩票型股票。以学历为例, $MDegree_{i,t}$ 的系数为-0.3874 且在 1%的水平上显著,表明与硕士以上学历的基金经理相比,本科及以下学历的基金经理持有的彩票型股票比例要高出 0.3874 个百分点,即较 $FLott_{i,t}$ 的均值高出 $0.3874/3.49 \approx 11\%$ 。列(5)同时考虑了四个特征的影响,各变量的系数符号和显著性未变化。总体而言,除性别外,假说 H1 有关基金经理特征影响其彩票型股票偏好的预期在表 2 得到了支撑。

控制变量的系数大多符合预期,分散化程度低($F Diver_{i,t}$)、规模小($FSize_{i,t}$)、股票市值占比高($FEquity_{i,t}$)、股票行业集中度高($InCon_{i,t}$)的基金,

持有的彩票型股票比例更高。管理费率($Fee_{i,t}$)与 $FLott_{i,t}$ 显著正向相关。管理费率更高的基金对其业绩和资产规模的变动更敏感,有更强的动机持有彩票型股票以期提高业绩。此外,系统风险 β ($MBeta_{i,t-1}$)、规模 β ($SBeta_{i,t-1}$)、账面市值比 β ($HBeta_{i,t-1}$) 和投资模式 β ($IBeta_{i,t-1}$) 更高的基金持有更多的彩票型股票,与郑振龙和孙清泉^[15]关于 A 股市场上彩票型股票的市场系统风险 β 、规模 β 和账面市值比 β 较高的发现相吻合。 $FLott_{i,t}$ 与盈利风险因子 $PBeta_{i,t-1}$ 负向相关,偏好低盈利公司的基金持有更多彩票型股票,而对低盈利公司的偏好本身就可能是赌博行为^[37]。

表 2 基金经理特征与基金彩票型股票偏好

$DepVar = FLott_{i,t}$	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$MGender_{i,t}$	0.0428 (0.80)				0.0562 (0.56)
$MAge_{i,t}$		-0.7137 ** (-2.28)			-0.7093 * (-1.93)
$MExp_{i,t}$			-0.1189 ** (-1.97)		-0.1389 ** (-2.02)
$MDegree_{i,t}$				-0.3874 *** (-3.43)	-0.3241 ** (-2.13)
$FDiver_{i,t}$	-0.1305 *** (-4.47)	-0.0906 * (-1.87)	-0.0944 *** (-2.82)	-0.1247 *** (-4.24)	-0.0726 (-1.31)
$FSize_{i,t}$	-0.1412 *** (-8.12)	-0.1832 *** (-6.48)	-0.1204 *** (-5.94)	-0.1403 *** (-8.03)	-0.1530 *** (-4.66)
$FEquity_{i,t}$	4.6447 *** (33.74)	4.7204 *** (20.44)	4.6700 *** (29.54)	4.6404 *** (33.53)	4.9447 *** (18.77)
$FAge_{i,t}$	0.0099 (0.38)	0.0533 (1.21)	0.0456 (1.49)	0.0100 (0.38)	0.0387 (0.71)
$Fee_{i,t}$	0.1922 *** (2.94)	-0.0854 (-0.60)	0.1877 ** (2.48)	0.1871 *** (2.85)	-0.0783 (-0.47)
$InCon_{i,t}$	2.0235 *** (8.07)	2.9330 *** (7.47)	2.2907 *** (7.99)	2.0527 *** (8.12)	3.2120 *** (7.34)
$MBeta_{i,t-1}$	0.2886 *** (3.60)	0.3650 *** (2.70)	0.2937 *** (3.12)	0.2993 *** (3.70)	0.3240 ** (1.97)
$SBeta_{i,t-1}$	0.2351 *** (4.60)	0.1729 ** (2.45)	0.2330 *** (3.81)	0.2367 *** (4.61)	0.1977 ** (2.24)
$HBeta_{i,t-1}$	0.0483 * (1.86)	0.0027 (0.08)	0.0374 (1.20)	0.0502 * (1.92)	0.0044 (0.10)
$PBeta_{i,t-1}$	-0.2256 *** (-8.46)	-0.2136 *** (-5.49)	-0.2421 *** (-7.63)	-0.2245 *** (-8.39)	-0.2323 *** (-4.82)
$IBeta_{i,t-1}$	0.0913 *** (4.06)	0.0892 *** (2.91)	0.0928 *** (3.55)	0.0903 *** (4.02)	0.0691 * (1.94)
Constant	-0.3869 *** (-4.09)	2.3940 ** (2.07)	-0.1788 (-0.92)	-0.6275 *** (-5.41)	1.8803 (1.40)
基金类型 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金家族 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测数	19842	18720	16915	19666	15247
调整的 R^2	0.2518	0.2413	0.2568	0.2522	0.2569
F 值	339.06	92.06	255.41	336.88	62.69

3.3 基金业绩压力与基金彩票型股票偏好

改善业绩可能是基金持有彩票型股票的重要动机。因此,本文假说 H2 预期业绩压力越大的基金,持有的彩票型股票越多。这一预期的实证结果如表 3 所示。表 3 第(1)–(3)列分别以过去六个月资金流入金额($InFlow_{i,t}$)、基金收益率($FRet_{i,t}$)和基金业绩排名变动($DRank_{i,t}$)度量基金业绩压力($Per-$

$form_{i,t}$),并始终控制基金经理特征、基金组合特征以及时间、基金类型和基金家族固定效应。因篇幅限制,控制变量的结果未列示。

表 3 中所有业绩压力度量指标均与 $FLott_{i,t}$ 显著负向相关,与假说 H2 的预期相吻合,业绩压力促使基金采取赌博式的投资策略,以期扭转业绩现状。业绩压力对 $FLott_{i,t}$ 的影响在经济上也存在一定的

显著性,以过去六个月基金收益率($FRet_{i,t}$)为例, $FRet_{i,t}$ 的系数为 -0.0503 ,平均而言,过去六个月基金的收益率每降低 1% ,期末基金资产组合中的彩票型股票比例将增加 0.0503 个百分点。

业绩压力诱发基金博彩行为的可能原因在于,我国基金实施固定管理费率,基金管理者与基金公司的收入取决于所管理的资产规模,而基金的业绩表现直接影响其资金流入情况,进而影响其资产管理规模和管理费收入。样本期内,本文样本基金的管理费率在 $0.18\%/$ 年到 $2.5\%/$ 年之间。管理费率越高,基金投资决策对基金业绩表现的敏感程度应当越强。因此,如果业绩压力诱发基金的博彩行为,

则这一效应应当在管理费率更高的基金中更强。

为了验证上述预期,本文将各业绩压力指标与管理费率的交叉项加入回归方程,进而检验这些交叉项的系数符号与显著性水平,相关回归结果如表3列(4)至列(6)所示。各业绩指标的系数依然显著为负,而业绩指标与管理费的交叉项同样与 $FLott_{i,t}$ 负向相关,且至少在 10% 的水平上显著。以列(5)所示结果为例,过去六个月基金收益率每下降 1 个百分点, $FLott_{i,t}$ 提高 0.0396 个百分点,若基金的管理费率提高 1 个百分点, $FLott_{i,t}$ 进一步增加 0.0221 个百分点。这些结果再次表明,基金面临的业绩压力是其持有彩票型股票的重要诱因。

表3 基金业绩压力与基金彩票型股票偏好

$DepVar=FLott_{i,t}$	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$InFlow_{i,t}$	$FRet_{i,t}$	$DRank_{i,t}$	$InFlow_{i,t}$	$FRet_{i,t}$	$DRank_{i,t}$
$Perform_{i,t}$	-0.0302^{**} (-2.13)	-0.0503^{**} (-2.09)	-0.0093^{*} (-1.91)	-0.0257^{*} (-1.86)	-0.0396^{**} (-2.13)	-0.0073^{*} (-1.72)
$Perform_{i,t} * Fee_{i,t}$				-0.0178^{*} (-1.69)	-0.0221^{**} (-2.06)	-0.0053^{*} (-1.81)
$MGender_{i,t}$	0.0655 (0.64)	0.0302 (0.29)	0.0737 (0.66)	0.0729 (0.68)	0.0635 (0.60)	0.0738 (0.66)
$MAge_{i,t}$	-0.7170^{*} (-1.91)	-0.7511^{**} (-2.00)	-0.9875^{**} (-2.20)	-1.1391^{***} (-2.75)	-1.0832^{***} (-2.66)	-0.9884^{**} (-2.20)
$MExp_{i,t}$	-0.0748 (-1.54)	-0.0845^{*} (-1.77)	-0.1312^{**} (-2.05)	-0.0789^{*} (-1.66)	-0.1175^{*} (-1.92)	-0.1313^{**} (-2.05)
$MDegree_{i,t}$	0.3259^{**} (2.12)	0.3395^{**} (2.15)	0.4069^{**} (2.21)	0.4109^{**} (2.42)	0.4001^{**} (2.38)	0.4066^{**} (2.21)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金家族 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测数	15247	15247	15247	15247	15247	15247
调整的 R^2	0.2574	0.2573	0.2577	0.2647	0.2665	0.2729
F 值	56.50	57.33	45.72	51.36	53.26	43.04

3.4 基金彩票型股票偏好的时变性

本文接下来检验基金持有的彩票型股票比例是否如本文假说 H3 所预期的那样,在年末、投资者情绪高涨以及预期市场偏度较高时更高。基金在年末时面临的业绩排名压力更大^[30];投资者情绪高涨时,基金受到市场情绪的影响,更可能实施投机行为^[32];预期市场偏度类似彩票的奖池,预期市场偏度更大,意味着彩票型股票的“奖金”更高^[5],基金对彩票型股票的偏好因而可能更强。

为了检验 H3,本文分别按照是否年末、市场情

绪高低、预期市场偏度高低进行分组检验,结果如表4所示。市场情绪高和预期市场偏度高分别为 CIC-SI 综合情绪和按式(3)所计算的预期市场偏度高于样本中位数的时期。因篇幅限制,表4仅列示以资金流($InFlow_{i,t}$)度量基金业绩压力时的回归结果,以收益率或业绩排名变动度量业绩压力时主要回归结果未发生显著变化,结果留存备索。

如表4列(1)、列(2)所示,尽管无论是否年末,资金流入金额($InFlow_{i,t}$)均与 $FLott_{i,t}$ 显著负向相关,但在年末样本组中 $InFlow_{i,t}$ 的系数绝对值更

大,即相比年中,年末时业绩压力对基金持有彩票型股票的影响更大。同时,基金经理的年龄、从业经验和学历也仅在年末的样本观测值中与 $FLott_{i,t}$ 存在显著关联。因此,列(1)和列(2)的结果表明,如假说 H3 所预期的那样,基金的博彩偏好在年末更强。类似的, $InFlow_{i,t}$ 的系数在市场情绪高涨和预期市场偏度高时显著为负,而在市场情绪低迷和预期市场偏度低时不显著;基金经理特征对 $FLott_{i,t}$ 的影响也大都仅在列(3)和列(5)中显著。简而言之,表 4 的结果表明,基金业绩压力与基金经理特征大都仅在年末、市场情绪高涨或是预期市场偏度高时,显著影响基金持有的彩票型股票数量,与本文假说 H3 的预期一致。

此外,已有研究发现业绩对基金投资行为的影响存在薪酬激励和解职风险两种路径,且二者分别在牛市和熊市起主导作用^[38]。因此,本文也参照肖继辉等^[38],将上证综指收益大于(小于)0 的年度定义为牛(熊)市,并对牛熊市下基金对彩票型股票的偏好差异进行检验,结果如 Panel D 所示。 $InFlow_{i,t}$ 与 $FLott_{i,t}$ 在牛市时显著负向相关,而在熊市时正相关且不显著,表明业绩较差的基金在牛市时因薪酬激励而试图持有彩票型股票“以小博大”改善业绩,而在熊市时则因解职风险而选择更为保守的投资决策,相反此时业绩较好的基金风险承担意愿更强,更可能持有彩票型股票。

表 4 基金彩票型股票偏好的时变性

$DepVar=FLott_{i,t}$	Panel A 是否年末		Panel B 市场情绪		Panel C 预期市场偏度		Panel D 牛熊市	
	(1)是	(2)否	(3)高	(4)低	(5)高	(6)低	(7)牛	(8)熊
$InFlow_{i,t}$	-0.0412** (-2.46)	-0.0270* (-1.90)	-0.0509*** (-2.81)	-0.0107 (-0.57)	-0.0491** (-2.14)	-0.0108 (-0.90)	-0.0664*** (-3.15)	0.0154 (0.82)
$MGender_{i,t}$	0.0605 (0.46)	0.1347 (0.72)	0.1522 (0.93)	0.0512 (0.40)	0.2851* (1.71)	-0.1633 (-0.99)	-0.2145 (-1.23)	0.2991** (2.24)
$MAge_{i,t}$	-1.1918** (-2.43)	-0.5187 (-1.48)	-1.7690*** (-2.76)	-1.0945** (-2.16)	-1.2601** (-2.18)	-0.8940 (-1.05)	-1.1695* (-1.90)	-1.1135** (-1.99)
$MExp_{i,t}$	-0.6481*** (-2.94)	-0.2085 (-1.51)	-0.3175** (-2.03)	-0.1568 (-1.12)	-0.2682* (-1.85)	-0.0168 (-0.10)	-0.2939* (-1.72)	-0.1338 (-0.82)
$MDegree_{i,t}$	-0.6062** (-2.02)	-0.2435 (-1.18)	-0.4036* (-1.92)	-0.0433 (-0.20)	-0.5945** (-2.43)	-0.1241 (-0.45)	-0.4420** (-1.97)	-0.3879* (-1.74)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金家族 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测数	9897	4937	3425	11412	6316	8929	6901	7924
调整的 R ²	0.2110	0.3490	0.2075	0.2526	0.2456	0.3259	0.1919	0.2927
F 值	34.30	22.27	35.26	50.00	20.45	27.58	27.99	26.75

4 基金博彩偏好与基金业绩

前文研究表明,业绩压力是基金持有彩票型股票的重要诱因。而 Kumar^[1]、郑振龙和孙清泉^[15]以及 Jang 和 Kang^[39]均发现,彩票型股票的平均收益显著低于其他股票,这意味着持有彩票型股票可能损害而非改善基金业绩。然而,前文统计分析表明,基金对彩票型股票表现出明显的选择性,仅 56.12% 的彩票型股票在样本期内为基金持有过。因此,一个重要的问题是,基金在彩票型股票上是否表现出了过人的选股能力,是否通过选择性的持有

彩票型股票获得超额收益,如愿改善基金业绩。

为了研究这一问题,本文在每个期末按照是否为任意样本基金所持有,将彩票型股票分为两组,进而比较两组股票下一期(未来 6 个月)的市场表现。如果基金在彩票型股票上有着优于个人投资者的选股能力,则基金持有的彩票型股票市场表现应显著好于其未持有的彩票型股票。此外,若基金持有彩票型股票能够改善其业绩,则其持有的彩票型股票的收益,还应显著高于其持有的其他类型股票。为此,本文也基于基金持股情况,在每个期末构建了另外两个股票组合,即被任意基金组合持有的非彩票

型股票,以及被任意基金组合持有的其他股票。

表 5 报告了样本期内,各股票组合流通市值加权的月收益率均值,以及经 Fama—French 三因子 (FF 三因子)、Carhart 四因子和 Fama—French 五因子 (FF 五因子) 调整的超额收益 Alpha。行 (1) 至 (4) 分别表示基金持有的彩票型股票、基金未持有的彩票型股票、基金持有的非彩票型股票以及基金持有的其他股票组合收益, (1) — (2)、(1) — (3) 和 (1) — (4) 表示买多卖空相应股票组合策略的投资收益。括号内为按 Newey—West 标准误计算的 t 值。

表 5 中基金持有的彩票型股票组合月收益率均值显著高出其未持有的彩票型股票组合约 36 个基点,这一差异在经风险因子调整后依然显著存在。然而,这一组合的收益更多来自于卖空基金未持有的彩票型股票。事实上,基金持有的彩票型股票组合所获得的风险调整收益在统计上均不具有显著性,而其未持有的彩票型股票组合的 FF 三因子和

Carhart 四因子 Alpha 收益显著为负。换言之,尽管基金持有的彩票型股票较其未持有的彩票型股票表现更好,但这些股票不存在显著的正向超额收益。

更重要的是,基金持有的彩票型股票相较于其持有的其他类型股票明显表现更差。买多基金持有的彩票型股票、卖空其持有的非彩票型股票,月收益率均值为 -0.2765% 且在 10% 的水平上显著,其 FF 三因子 Alpha 为 -0.8472% (t 值 $= -4.22$), 而 Carhart 四因子 Alpha 为 -0.8424% (t 值 $= -4.25$), 意味着这一策略的年化风险调整收益可能低至 $(-0.84\% \times 12) - 10\%$ 。同样,基金持有的彩票型股票收益也显著低于其持有的其他股票,以 FF 三因子 Alpha 为例,买多前者、卖空后者的股票组合年化风险调整收益同样可能低至 $(-0.8209\% \times 12) - 10\%$ 。按等权重计算股票组合收益得到的结果与表 5 类似,因篇幅限制未在正文中列示。

表 5 基金彩票型股票偏好与基金业绩

股票组合	月收益 (%)			
	均值	FF 三因子 Alpha	Carhart 四因子 Alpha	FF 五因子 Alpha
(1) 基金持有的彩票型股票	0.8353 *** (3.97)	0.0365 (0.34)	-0.1147 (-0.89)	0.1401 (1.13)
(2) 基金未持有的彩票型股票	0.4753 ** (2.19)	-0.3170 ** (-1.99)	-0.3830 ** (-2.05)	-0.1016 (-0.88)
(3) 基金持有的非彩票型股票	1.1118 *** (5.79)	0.8836 *** (4.56)	0.7276 *** (3.19)	0.4067 ** (2.45)
(4) 基金持有的其他股票	1.0078 *** (4.79)	0.8574 *** (3.91)	0.6786 *** (2.84)	0.4195 ** (2.53)
(1) — (2)	0.3600 ** (2.22)	0.3536 ** (2.13)	0.2683 * (1.88)	0.2417 * (1.69)
(1) — (3)	-0.2765 * (-1.92)	-0.8472 *** (-4.22)	-0.8424 *** (-4.25)	-0.2666 * (-1.75)
(1) — (4)	-0.1725 (-1.02)	-0.8209 *** (-4.30)	-0.7933 *** (-3.49)	-0.2794 ** (-2.09)

本文样本期内超过 36% 的基金组合中不包括任何彩票型股票。而前文结果表明,基金投资彩票型股票并未获得显著的正向超额收益。换句话说,基金在彩票型股票上并未展现出优于个人投资者的选股能力,持有彩票型股票更多反映了基金的赌博心理。基于这一发现,本文此处进一步探究持有彩票型股票是否反映出基金整体投资能力的相对不足。为此,本文在每一期期末,按照是否持有彩票型股票,将样本基金分为两组,买多持有彩票型股

票的基金(彩票型基金)的股票组合、卖空未持有彩票型股票的基金(非彩票型基金)的股票组合,进而观察这一投资策略的平均收益和风险调整收益。为了避免这一投资策略受到彩票型股票本身收益的影响,在计算彩票型基金的股票组合收益时,剔除了其中的彩票型股票收益。

表 6 给出了这一投资策略的流通市值加权月收益情况,买多彩票型基金、卖空非彩票型基金股票组合的平均月收益率为 -0.3268% (t 值等于 -2.19),

在经过风险因子调整以后,这一负向收益依然显著。以 FF 三因子为例,买多彩票型基金、卖空非彩票型基金股票组合的月超额收益为 -0.3379% 且在 5% 的水平上显著。这些结果表明,在剔除彩票型股票本身的收益影响后,彩票型基金股票组合的平均收益和超额收益相较于非彩票型基金仍然显著更低。

换句话说,持有彩票型股票的基金,即使在彩票型股票以外的股票投资上,也相对表现更差。因此,是否持有彩票型股票可用于判断基金管理者投资能力,存在博彩心理、持有彩票型股票的基金管理者股票投资能力相对更弱。使用等权重加权组合收益的结果类似,因篇幅限制未列示。

表 6 基金彩票型股票偏好与基金股票投资能力

股票组合	月收益(%)			
	均值	FF 三因子 Alpha	Carhart 四因子 Alpha	FF 五因子 Alpha
(1)彩票型基金股票组合	0.9241*** (4.90)	0.3779** (2.19)	0.3021** (2.29)	0.2498* (1.79)
(2)非彩票型基金股票组合	1.2509*** (5.29)	0.7158*** (3.24)	0.6779*** (2.71)	0.5910** (2.53)
(1)-(2)	-0.3268** (-2.19)	-0.3379** (-2.09)	-0.3758** (-2.42)	-0.3412** (-2.25)

5 稳健性检验

5.1 变更彩票型股票定义

前文参照 Kumar^[1],使用股票价格、个股异质波动率和异质偏度定义彩票型股票,郑振龙和孙清泉^[15]认为 Kumar^[1]对彩票型股票的这一定义过于学术化,提出通过低股价、高历史日收益率和高换手率来定义彩票型股票,并验证了这一定义在 A 股市场中的有效性。为检验本文研究结果的稳健性,本文按照郑振龙和孙清泉^[15]的方法重新定义彩票型股票,并重复了全文研究。在这一定义下,全文实证研究的主要结果与前文极为接近,依然能够较好的支撑前文的主要结论。因篇幅限制,相关结果留存备案,未在正文中展示。

5.2 变更基金是否持有彩票型股票的度量方式

前文以彩票型股票是否出现在基金股票组合中表示基金是否持有彩票型股票,然而,基金可能纯粹因投资分散化的需要而广泛的持有包括彩票型股票在内的各类股票。因此,彩票型股票在基金股票组合中的绝对占比,可能不是基金博彩偏好的合适度量指标。针对这一问题,本文按照期末流通市值构建了一个包括所有个股的市场股票组合,进而以基金股票组合中彩票型股票的市值占比,与此类股票在市场组合中的市值占比之差,重新度量基金股票组合的“彩票”程度($RLott_{i,t}$)。类似的,只有彩票型个股在所有基金股票组合中的总市值占比,超过了其在市场组合中的占比,才将其视为被基金主动持有,据此分辨被基金持有和未被其持有的彩票型股

票,并观察二者收益差异,以及基金持有的彩票型股票与其持有的其他类型股票在收益率上的差异。同理,仅 $RLott_{i,t}$ 为正的基金被归入持有彩票型股票的基金,进而据此对比持有和未持有彩票型股票的基金,在其他股票上的投资收益差异。按照这一思路重复全文实证研究后发现,除基金经理学历对其彩票型股票偏好的影响不再显著外,前文主要结论依然得到支撑。因篇幅限制,相关结果留存备案,未在正文展示。

5.3 变更基金持股观测频率

前文基于基金半年末和年末的详细持股数据,以半年为频率观测基金持有的彩票型股票比例等数据,完成相应实证研究过程。这一数据频率较低,期间基金可能对持仓股票进行了较大的调整,从而妨碍本文实证结果的稳健性。针对这一问题,本文此处改为使用基金季末十大重仓股数据、以季度为频率获取观测值,并重复前文实证研究。相关实证结果与前文相比无实质性差异,依然能够支撑前文主要结论,再次表明了本文研究结果的稳健性。因篇幅限制,相关结果留存备案,未在正文展示。

6 结语

本文回答了 A 股市场上共同基金是否表现出与个人投资者类似的博彩偏好,哪些基金、在什么时候更可能受到这一偏好影响,以及这一偏好对基金业绩存在何种影响等问题。平均而言,我国基金避免、而非偏好持有彩票型股票,基金经理个人的博彩倾向,与其面临的业绩压力是基金持有彩票型股票

的可能诱因。在年末因而业绩压力更大时、市场情绪高涨因而投机氛围更浓时、以及预期市场偏度更大,即彩票型股票“奖金”更高时,基金持有的彩票型股票更多。基金持有彩票型股票未能改善、相反可能恶化其业绩。相较于未持有彩票型股票的基金,持有彩票型股票的基金在彩票型彩票以外的股票投资上表现也显著更差,表明是否持有彩票型股票可作为基金整体投资能力的判别指标。

本文有助于弥补国内学者在投资者博彩偏好领域、特别是对机构投资者博彩偏好的研究相对匮乏的现状,还有助于理解 A 股市场基金等机构投资者的真实投资决策过程,对我国基金投资者的基金选择也具有一定的参考意义。鉴于共同基金作为机构投资者在 A 股市场中的显著影响,基金的博彩偏好对市场整体运行以及上市公司运营管理决策等存在何种影响,是值得在未来进一步关注的议题。

参考文献:

- [1] Kumar A. Who gambles in the stock market? [J]. Journal Of Finance, 2009, 64(4): 1889—1933.
- [2] Bali T G, Cakici N, Whitelaw R F. Maxing out: Stocks as lotteries and the cross—section of expected returns [J]. Journal Of Financial Economics, 2011, 99(2): 427—446.
- [3] Brunnermeier M K, Gollier C, Parker J A. Optimal beliefs, asset prices, and the preference for skewed returns [J]. American Economic Review, 2007, 97(2): 159—165.
- [4] Barberis N, Huang M. Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices[J]. American Economic Review, 2008, 98(5): 2066—2100.
- [5] Green T C, Hwang B H. Initial public offerings as lotteries: Skewness preference and first—day returns[J]. Management Science, 2012, 58(2): 432—444.
- [6] Kumar A, Page J K, Spalt O G. Gambling and comovement[J]. Journal of Financial And Quantitative Analysis, 2016, 51(1): 85—111.
- [7] Boyer B, Mitton T, Vorkink K. Expected idiosyncratic skewness[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(1): 169—202.
- [8] Hou K, Loh R K. Have we solved the idiosyncratic volatility puzzle? [J]. Journal Of Financial Economics, 2016, 121(1): 167—194.
- [9] Zhang Xiaojun. Book—to—market ratio and skewness of stock returns[J]. Accounting Review, 2013, 88(6): 2213—2240.
- [10] Bali T G, Brown S J, Murray S, et al. A lottery—demand—based explanation of the beta anomaly [J]. Journal Of Financial And Quantitative Analysis, 2017, 52(6): 2369—2397.
- [11] Chen Yangyang, Podolski E J, Rhee S G, et al. Local gambling preferences and corporate innovative success [J]. Journal Of Financial And Quantitative Analysis, 2014, 49(1): 77—106.
- [12] Adhikari B K, Agrawal A. Religion, gambling attitudes and corporate innovation[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 37: 229—248.
- [13] Schneider C, Spalt O. Conglomerate investment, skewness, and the CEO long—shot bias[J]. Journal Of Finance, 2016, 71(2): 635—672.
- [14] Kumar A, Page J K, Spalt O G. Religious beliefs, gambling attitudes, and financial market outcomes[J]. Journal Of Financial Economics, 2011, 102(3): 671—708.
- [15] 郑振龙, 孙清泉. 彩票类股票交易行为分析: 来自中国 A 股市场的证据[J]. 经济研究, 2013(5): 128—140.
Zheng Zhenlong, Sun Qingquan. Lottery—like stock trading behavior analysis: Evidence from Chinese A—share stock market [J]. Economic Research Journal, 2013(5): 128—140.
- [16] 陈文博, 陈浪南, 王升泉. 投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角[J]. 中国管理科学, 2019, 27(2): 19—30.
Chen Wenbo, Chen Langnan, Wang Shengquan. Investors' gambling behavior——A perspective from profit/loss condition and investor sentiment [J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(2): 19—30.
- [17] 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013, 37(7): 31—43.
Xu Nianhang, Yu Shangrao, Yi Zhihong. Institutional herding and stock price crash risk [J]. Management World, 2013, 37(7): 31—43.
- [18] 高昊宇, 杨晓光, 叶彦艺. 机构投资者对暴涨暴跌的抑制作用: 基于中国市场的实证[J]. 金融研究, 2017(2): 163—178.
Gao Haoyu, Yang Xiaoguang, Ye Yanyi. Institutional ownership and extreme price movements: Evidence from Chinese markets [J]. Journal of Financial Research, 2017(2): 163—178.
- [19] Gu Ming, Kang Wenjin, Xu Bu. Limits of arbitrage and idiosyncratic volatility: Evidence from China stock market[J]. Journal Of Banking & Finance, 2018, 86: 240—258.

- [20] Statman M. Lottery players/stock traders[J]. Financial Analyst Journal, 2002, 58(1): 14—21.
- [21] Gao Xiaohui, Lin Tse-Chun. Do individual investors treat trading as a fun and exciting gambling activity? Evidence from repeated natural experiments[J]. Review of Financial Studies, 2015, 28(7): 2128—2166.
- [22] 廖理, 梁昱, 张伟强. 谁在中国股票市场中“博彩”?——基于个人投资者交易数据的实证研究[J]. 清华大学学报, 2016, 57(6): 677—684.
- Liao Li, Liang Yu, Zhang Weiqiang. Who gambles in the Chinese stock market?——Evidence from individual investor trading data set[J]. Journal Of Tsinghua University (Science And Technology), 2016, 57(6): 677—684.
- [23] Li Haitao, Zhang Xiaoyan, Zhao Rui. Investing in talents: Manager characteristics and hedge fund performances[J]. Journal Of Financial And Quantitative Analysis, 2011, 46(1): 59—82.
- [24] 肖继辉. 基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据[J]. 南开管理评论, 2012, 15(5): 44—55.
- Xiao Jihui. Research on tournament in Chinese fund industry and its effects: Evidence from open-ended fund[J]. Nankai Business Review, 2012, 15(5): 44—55.
- [25] 张宗新, 缪婧倩. 基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究[J]. 金融研究, 2012(4): 110—123.
- Zhang Zongxin, Miu Qianqian. Fund inflow and fund investments—an empirical study based on dynamic panel data models. Journal Of Financial Research, 2012(4): 110—123.
- [26] 路磊, 黄京志, 吴博. 基金排名变化和羊群效应变化[J]. 金融研究, 2014(9): 177—191.
- Lu Lei, Huang Jingzhi, Wubo. Fund rank changes and herding effect changes[J]. Journal of Financial Research, 2014(9): 177—191.
- [27] 刘京军, 刘彦初, 熊和平. 基金竞争与泡沫资产配置的模仿行为研究[J]. 管理科学学报, 2018, 21(2): 114—126.
- Liu Jingjun, Liu Yanchu, Xiong Heping. Competition among mutual funds and their imitation behavior on bubble assets allocations[J]. Journal of Management Sciences in China, 2018, 21(2): 114—126.
- [28] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究[J]. 管理世界, 2016(1): 54—65.
- Liu Jingjun, Su Chulin. Contagious money: Network-based fund inflow and its performance impact[J]. Management World, 2016(1): 54—65.
- [29] Barber B M, Huang Xing, Odean T. Which factors matter to investors? Evidence from mutual fund flows[J]. Review Of Financial Studies, 2016, 29(10): 2600—2642.
- [30] 罗荣华, 兰伟, 杨云红. 基金排名与主动性水平: 理论与实证[J]. 中国管理科学, 2015, 23(8): 158—167.
- Luo Ronghua, Lan Wei, Yang Yunhong. Interim performance and active management of mutual fund: Theory and evidence[J]. Chinese Journal Of Management Science, 2015, 23(8): 158—167.
- [31] 凌爱凡, 莫阳紫嫣. 开放式基金“泵浦”现象检验: 基于规模、投资风格和管理团队视角的经验证据[J]. 中国管理科学, 2018, 26(9): 29—40.
- Ling Aifan, Mo Yangziyan. The open-ended funds “pumping” tests: The empirical evidence from fund sizes, investment style and management team[J]. Chinese Journal of Management Science, 2018, 26(9): 29—40.
- [32] Baker M, Wurgler J. Investor sentiment in the stock market[J]. Journal of Economic Perspectives, 2007, 21(2): 129—151.
- [33] Switzer L N, Tahaoglu C, Zhao Yun. Volatility measures as predictors of extreme returns[J]. Review Of Financial Economics, 2017, 35: 1—10.
- [34] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 等. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J]. 经济研究, 2007(6): 39—60.
- Lu Rong, Chen Baizhu, Xu Longbing, et al. Fund performance and investors’ choice——Analysis on the redemption puzzle of open-end fund market in China[J]. Economic Research Journal, 2007(6): 39—60.
- [35] Baker M, Wurgler J. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J]. Journal Of Finance, 2006, 61(4): 1645—1680.
- [36] 易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究: CICI的构建[J]. 金融研究, 2009(11): 174—184.
- Yi Zhigao, Mao Ning. Measuring investor sentiment in the Chinese stock market: Based on CICI[J]. Journal of Financial Research, 2009, (11): 174—184.
- [37] Conrad J, Kapadia N, Xing Yuhang. Death and jackpot: Why do individual investors hold overpriced stocks? [J]. Journal of Financial Economics, 2014, 113(3): 455—475.
- [38] 肖继辉, 彭文平, 许佳, 等. 业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据[J]. 经济学(季刊), 2016, 15(3): 1177—1204.
- Xiao Jihui, Peng Wenping, Xu Jia, et al. Performance

ranking and intended risk adjustment; New evidences of interactive effect between compensation incentive and employment risk [J]. China Economic Quarterly, 2016, 15(3): 1177—1204.

[39] Jang J, Kang J. Probability of price crashes, rational speculative bubbles, and the cross—section of stock returns[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 132(1): 222—247.

Who Gambles in the Market? A Study on Mutual Funds' Preferences for Lottery—like Stocks

XIANG Cheng, YANG Jun

(School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

Abstract: Recent studies have shown that investors prefer stocks with lottery features (lottery preferences hereafter), which have relatively low expected returns but a small chance of huge pay—offs. However, most studies in this field focus on individual investors, assuming that institutional investors are rational and professional market participants and do not gamble in the market.

Motivated by a rich literature showing that institutional investors exhibit irrational behavior biases as individual investors do, this study empirically investigates whether institutional investors gamble in the China A—share market. Specifically, mutual funds are used as samples to answer the questions below: (1) Do mutual funds prefer lottery—like stocks and gamble in the market as individual investors do? (2) Which funds gamble more? (3) Are funds' gamble behaviors time—varying? (4) How do gamble behaviors affect funds' performances?

With a sample of Chinese mutual funds during 2003—2018, the abovementioned questions are empirically investigated. Following Kumar (2009), lottery—like stocks are defined as those with low prices, high idiosyncratic skewness, and high idiosyncratic volatilities. It is found that Chinese mutual funds hold approximately 3.49% lottery—like stocks but 69.24% non—lottery—like stocks in their stock portfolios. This finding suggests their aversions rather than preferences for lottery—like stocks. Additionally, lottery preferences of mutual funds exhibit considerable cross—sectional differences and time—varying features. First, young, less experienced, and relatively less educated fund managers hold more lottery—like stocks. Second, mutual funds buy more lottery—like stocks when they face more performance pressures. Third, lottery preferences of mutual funds are more pronounced at year—end and during periods of high market sentiment or high expected market skewness. Finally, though lottery—like stocks held by mutual funds exhibit higher returns compared to those not held by mutual funds, they have significantly lower returns compared to other stocks held by mutual funds. Besides, mutual funds holding lottery—like stocks have lower returns on non—lottery—like stocks compared to funds not holding lottery—like stocks.

Several contributions are made to the literature in this study. First, while prior studies focus on the lottery preferences of individual investors, the question of whether institutional investors such as mutual funds prefer lottery—like stocks as individual investors do is answered in this study. It is found that only a portion (63.48%) of mutual funds selectively holds certain lottery—like stocks. Second, our study also helps answer the question of whether mutual funds have superior stock—picking skills relative to individual investors. It is found that holding lottery—like stocks harms rather than improves fund performances, indicating that at least for lottery—like stocks, mutual funds do not have superior stock—picking skills. Third, studies on the impact of gamble behaviors in the China A—share market are relatively scarce. This study helps to fill in this gap and to raise the academic attention on market participants' lottery preferences in the China A—share market.

Key words: lottery—like stocks; mutual funds; fund manager characteristics; investor sentiment; skewness